Universität Zürich[UZH]

I·Math Institut für Mathematik

Prof. Dr. S. Sauter
Institut für Mathematik
Universität Zürich

Analysis I – Übungsblatt 12

Abgabetermin: 12.12.2025, 13.00 Uhr

Aufgabe 1 (3+3 P.)
Beweisen Sie:

(a) $\cos(x) > 0 \quad \forall x \in]-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}[$

(b) $\cos(x)$ ist streng monoton fallend in $[0, \frac{\pi}{2}]$

Lösung:

(a) Wir wissen aus Satz 4.5.14 (3), dass $\sin(x) > 0 \quad \forall x \in]0, \pi[$ und aus Satz 4.5.14 (5), dass $\cos(x) = \sin(x - \frac{\pi}{2})$. Dann gilt für alle $x \in]-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}[$, dass $\frac{\pi}{2} - x \in]0, \pi[$. Es folgt, $\cos(x) = \sin(\frac{\pi}{2} - x) > 0 \quad \forall x \in]-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}[$

(b) Wir wählen $0 \leq x < y \leq \frac{\pi}{2}$. Dann folgt aus Satz 4.5.3 (2), dass

$$\cos(x) - \cos(y) = -2\sin(\frac{x+y}{2})\sin(\frac{x-y}{2})$$

Da $0 \leq x < y \leq \frac{\pi}{2}$, wissen wir, dass $0 < \frac{x+y}{2} < \pi$ und $-\frac{\pi}{2} < \frac{x-y}{2} < 0$. Somit folgt aus Satz 4.5.14 (3), dass $\sin(\frac{x+y}{2}) > 0$. Mit Satz 4.5.14(1) wissen wir, dass $\sin(\frac{x-y}{2}) = \sin(\frac{x-y}{2} + 2\pi) = -\sin(\frac{x-y}{2} + \pi) < 0$, da $\frac{x-y}{2} + \pi \in]0, \pi[$. Somit ist $\cos(x) - \cos(y) > 0$ und es folgt, dass $\cos(x)$ streng monoton fallend in $[0, \frac{\pi}{2}]$ ist.

Aufgabe 2 (3+3+3 P.)
Seien $a, b \in \mathbb{R}_{>0}$ und $x, y \in \mathbb{R}$. Beweisen Sie:

(a) $\ln(a^x) = x\ln(a)$,

(b) $a^x a^y = a^{x+y}, \quad \frac{a^x}{a^y} = a^{x-y}$,

(c) $(a^x)^y = a^{xy}$.

Lösung: We first prove a), and use it to prove the remaining points.

(a) Recall Definition 4.5.7: for $x \in \mathbb{R}, a > 0$ we set $a^x := e^{x\ln(a)}$; we can then use the fact that the logarithm is the inverse of the exponential (Definition 4.5.5), and consider the logarithm on both sides of the definition: we obtain that $\ln(a^x) := \ln\left(e^{x\ln(a)}\right) = x\ln(a)$ is also true.

(b) For the first equality, we apply the logarithm to both sides, obtaining that the statement

$$\ln(a^x a^y) = \ln(a^{x+y})$$

is equivalent to what we have to prove; we can now use Satz 4.5.6(2), where the two factors of the product are now a^x and a^y: hence $\ln(a^x a^y) = \ln(a^x) + \ln(a^y)$. We also use a) three times: $\ln(a^x) = x\ln(a); \ln(a^y) = y\ln(a); \ln(a^{x+y}) = (x+y)\ln(a)$. Finally, we put all together:

$$\ln(a^x a^y) = \ln(a^x) + \ln(a^y) = x\ln(a) + y\ln(a) = (x+y)\ln(a) = \ln(a^{x+y}).$$

For the second equality we notice that $\frac{a^x}{a^y} = a^x a^{-y}$, hence it can be obtained from the first equality replacing y by $-y$.

(c) We apply the logarithm to both sides, obtaining that the statement

$$\ln((a^x)^y) = \ln(a^{xy})$$

is equivalent to what we have to prove.

We set $d := a^x$ and apply a): $\ln(d^y) = y\ln(d)$; we then substitute back the original value of d, and apply a) two more times:

$$\ln((a^x)^y) = y\ln(d) = y\ln(a^x) = xy\ln(a) = \ln(a^{xy}).$$

Aufgabe 3 (4 P.)
Für welche $x \in \mathbb{R}$ gilt die Ungleichung

$$\ln(x^2) - 5\ln(x) > e \ ?$$

Lösung: Since the logarithm is only defined on (strictly) positive numbers, for the above expression to be well defined, $x^2 > 0$ (which is equivalent to $x \neq 0$) and $x > 0$ are needed. All the solutions have then to be in the set $\mathbb{R}_{>0}$; also, all the logarithms used below are clearly well defined for $x > 0$.

Using Exercise 2a) twice we obtain:

$$\ln(x^2) - 5\ln(x) = 2\ln(x) - 5\ln(x) = -3\ln(x) = \ln(x^{-3}).$$

Recall that the exponential function is strictly increasing, hence $\ln(x^{-3}) > e$ (with the above constraint $x > 0$) is equivalent to $e^{\ln(x^{-3})} > e^e$; since the exponential is the inverse function of the logarithm, this is the same as $x^{-3} > e^e$.

The function that associates x^3 to x is strictly increasing (Beispiel 4.4.9), so we can transform the inequality to another equivalent form: $x^{-1} > e^{\frac{e}{3}}$, whose solutions are $x < e^{-\frac{e}{3}}$.

Since the initial inequality $\ln(x^2) - 5\ln(x) > e$ was equivalent to $x < e^{-\frac{e}{3}}$ together with the condition $x > 0$, we get that the set of solutions is the open interval $\left(0, e^{-\frac{e}{3}}\right)$.

Aufgabe 4 (3+3 P.)
Sei $z \in \mathbb{R} \times [0, 2\pi[$

(a) Finden Sie eine Lösung von $e^z = 5 + 3i$

(b) Berechnen Sie $\ln(1+2i) + \ln(\frac{1}{3+4i})$

Lösung:

(a) Wir ersetzen links $z = x + iy$ und transformieren rechts in Polarkoordinaten. Mit $r = |5 + 3i| = \sqrt{5^2 + 3^2} = \sqrt{34}$ und $\varphi = \arctan(\frac{y}{x}) = \arctan(\frac{3}{5})$ erhalten wir die Gleichung: $e^{x+iy} = e^x e^{iy} = \sqrt{34} e^{i \arctan(\frac{3}{5})}$. Aus dieser Gleichung können wir jeweils eine Gleichung für den Realteil und den Imaginärteil von z ablesen. Wir erhalten: $e^x = \sqrt{34}$ und $y = \arctan(\frac{3}{5}) + 2\pi k$ (Weil der Tangens 2π-periodisch ist.) Nun müssen wir in der Gleichung für x den Logarithmus verwenden und in der Gleichung für y wählen wir k so, dass $y \in [0, 2\pi[$. Wir erhalten $x = \ln(\sqrt{34})$ und wählen $k = 0$, da der Arcustangens Werte im Intervall $]-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}[$ annimmt und $\arctan(\frac{3}{5}) > 0$ ist. Damit erhalten wir $y = \arctan(\frac{3}{5})$. Somit ist $z = \ln(\sqrt{34}) + i \arctan(\frac{3}{5})$

(b) Wir betrachten die Gleichung $z = \ln(1 + 2i) + \ln(\frac{1}{3+4i}) \Leftrightarrow e^z = e^{\ln(1+2i)+\ln(\frac{1}{3+4i})}$. Mit Hilfe der Rechenregeln für den Logarithmus berechnen wir: $e^{\ln(1+2i)+\ln(\frac{1}{3+4i})} = e^{\ln(1+2i)} e^{\ln(\frac{1}{3+4i})} = (1+2i)(\frac{1}{3+4i}) = \frac{11}{25} + i\frac{2}{25}$. Das ergibt die Gleichung $e^z = \frac{11}{25} + i\frac{2}{25}$, die wir analog zu a) lösen.
Mit $z = x + iy$ und Polarkoordinaten erhalten wir: $e^x e^{iy} = \sqrt{(\frac{11}{25})^2 + (\frac{2}{25})^2} e^{i \arctan(\frac{2}{11})}$.
Wir lesen ab und berechnen: $e^x = \frac{\sqrt{125}}{25} = \frac{\sqrt{5}}{5} \Rightarrow x = \ln(\frac{\sqrt{5}}{5})$ und $y = \arctan(\frac{2}{11}) + 2\pi k$.
Aus dem gleichen Grund wie in a) ist $k = 0$. Wir erhalten $z = \ln(\frac{\sqrt{5}}{5}) + i \arctan(\frac{2}{11})$

Aufgabe 5 (4+4 P.)
Untersuchen Sie die folgenden Funktionen auf Differenzierbarkeit.

(a) $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}, \quad f(x) = \frac{1}{x^2+1}$

(b) $g : [0, \infty[\to \mathbb{R}, \quad g(x) = \sqrt{x}$

Lösung:

(a) Wir verwenden Def 5.1.1 um zu zeigen, dass f auf ganz $\mathbb{R}$ differenzierbar ist. Sei $x_0 \in \mathbb{R}$. Wir berechnen:

$$\begin{aligned}
\lim_{x \to x_0} \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0} &= \lim_{x \to x_0} \frac{\frac{1}{x^2+1} - \frac{1}{x_0^2+1}}{x - x_0} \\
&= \lim_{x \to x_0} \frac{\frac{x_0^2+1-(x^2+1)}{(x^2+1)(x_0^2+1)}}{x - x_0} \\
&= \lim_{x \to x_0} \frac{x_0^2 - x^2}{(x^2+1)(x_0^2+1)(x - x_0)} \\
&= \lim_{x \to x_0} \frac{(x_0 - x)(x_0 + x)}{(x^2+1)(x_0^2+1)(x - x_0)} \\
&= \lim_{x \to x_0} \frac{-(x - x_0)(x_0 + x)}{(x^2+1)(x_0^2+1)(x - x_0)} \\
&= \lim_{x \to x_0} \frac{-(x_0 + x)}{(x^2+1)(x_0^2+1)} \\
&= \frac{-2x_0}{(x_0^2+1)^2}
\end{aligned}$$

Der Limes existiert für alle $x_0 \in \mathbb{R}$, da $(x_0^2 + 1)^2 > 0$ für alle $x_0 \in \mathbb{R}$.

(b) Wir verwenden Def 5.1.1. Sei $x_0 \in [0, \inf[$. Wir rechnen:

$$\begin{aligned}
\lim_{x \to x_0} \frac{g(x) - g(x_0)}{x - x_0} &= \lim_{x \to x_0} \frac{\sqrt{x} - \sqrt{x_0}}{x - x_0} \\
&= \lim_{x \to x_0} \frac{\sqrt{x} - \sqrt{x_0}}{x - x_0} \frac{\sqrt{x} + \sqrt{x_0}}{\sqrt{x} + \sqrt{x_0}} \\
&= \lim_{x \to x_0} \frac{x - x_0}{(x - x_0)(\sqrt{x} + \sqrt{x_0})} \\
&= \lim_{x \to x_0} \frac{1}{\sqrt{x} - \sqrt{x_0}} \\
&= \frac{1}{2\sqrt{x_0}} \quad \forall x_0 \in]0, \infty[
\end{aligned}$$

Wir bemerken, dass der Limes für $x_0 = 0$ nicht existiert, da dann $\lim_{x \to 0} \frac{1}{\sqrt{x}} = \infty$. Somit ist g differenzierbar auf $]0, \infty[$ und nicht differenzierbar an der Stelle $x_0 = 0$.